

数据链软件暑期学校 M1-M6 成果展示

一、问题与系统边界

目标：把 OpenSky 离线状态向量，经教学协议 TeachingLink 封装/解封，完成航迹关联、语义映射与一致性检查，输出统一态势。

边界：不做 ADS-B/Mode-S 信号解码、实时网络访问、重传或协议状态机；TeachingLink 仅为教学自定义协议。

二、完整处理流程

OpenSky 离线数据 -> 发送方解析 -> 内部记录 -> 消息封装(41字节大端帧)
-> 模拟传输 -> 接收方解封校验 -> CSV/SQLite(选做) -> 航迹与当前态势
-> 语义映射与人工核验 -> 一致性检查 -> 态势结果与告警

发送方解析与 TeachingLink 消息封装

一、发送方解析 (parse_state_vector)

按字段字典索引取值: icao24/callsign/time_position/last_contact/经纬度/
baro_altitude/on_ground/velocity/true_track/vertical_rate/geo_altitude。

时间优先 time_position, 回退 last_contact; 高度优先气压, 回退几何。

缺失用 null, 真实 0 值保留为有效数据。

二、41 字节帧布局 (大端)

magic(2) version(1) type(1) len(2) seq(2) timestamp(4) target_id(3)
callsign(8) lat(3, 22位) lon(3, 22位) altitude(2) speed(2) heading(2)
vertical_rate(2) status_flags(1) validity_flags(1) checksum(2)

三、定点量化

纬度 $\text{code} = Q((\text{lat} + 90) / 180 * (2^{22} - 1))$; 高度 $\text{code} = Q(\text{alt} + 1000)$;

地速 $\text{code} = Q(\text{speed} / 0.1)$; 航向 $\text{code} = Q(\text{heading} / 0.01)$;

垂直速度 $\text{code} = Q((\text{vr} + 327.68) / 0.01)$; $Q(y) = \text{floor}(y + 0.5)$ 。

编码前量程检查, 越界拒绝; validity_flags 区分真实零值与缺失。

接收方解封、校验与可选 SQLite

一、接收判据 (decode_position_message)

依次检查：长度 -> magic -> version -> message_type -> 校验和
-> 经纬度容器保留位 -> 两个标志字节保留位 -> 标志/占位一致性
-> target_id/timestamp 等必需字段。

可选字段缺失不使整帧无效；非法帧记录错误、不崩溃。

二、恢复物理量

纬度 $\text{code} / (2^{22} - 1) * 180 - 90$ ；经度 $\text{code} / (2^{22} - 1) * 360 - 180$ ；

高度 $\text{code} - 1000$ ；地速 $\text{code} * 0.1$ ；航向 $\text{code} * 0.01$ ；

垂直速度 $\text{code} * 0.01 - 327.68$ 。

三、M2 结果

解析 5 条，成功编码 3 帧（123 字节）；2 条被拒：

780bad（无时间戳）、780bee（航向 360 越界）；3 帧解码全部通过。

四、SQLite（选做）

按 optional_db_schema.sql 实现，None 写为 NULL；必做结果使用 CSV。

航迹与当前态势（M3）

一、输入

partner_messages_multitime.bin: 9 帧、369 字节（3 目标 x 3 时刻）。

二、处理

decode_message_stream 按 41 字节批量解码，记录并忽略不完整尾帧；
仅使用可接受记录（message_valid=true）。

build_tracks: 按 target_id 分组、按 timestamp 排序，
生成从 1 开始的 track_sequence_no。

build_current_situation: 每个目标保留时间最新记录，
计算 track_length、alt_type、time_source。

三、结果

航迹 9 条（每目标 3 条）；当前态势 3 条（每目标 track_length=3）。
000001 / 780abc / 780def 的最新记录已写入 current_situation.csv。

语义映射、人工核验与一致性结果

一、M4 双格式语义映射（人工核验）

候选共 8 条，纠正 4 类问题：纬度/经度层次颠倒、高度遗漏 -1000 偏置、
status_flags.bit2 语义（应为 time_source 而非 time_valid）、呼号遗漏有效位。
补齐为 OpenSky + TeachingLink 共 30 条正式映射，生成 3 条 unified_situation.ndjson。

二、M5 一致性检查（4 条告警）

POSITION_MISSING(HIGH) x1: 780def 缺 lat;
DATA_DELAYED(MEDIUM) x1: 000001 延迟 120 秒;
DUPLICATE_RECORD(MEDIUM) x1: 780aaa 联合键重复;
HEADING_OUT_OF_RANGE(MEDIUM) x1: 780bbb 航向 360。

三、问题与改进方向

量化误差在容差内；缺时间戳/航向越界在编码前拦截；
可扩展：失步重同步、SQLite 查询、更多质量规则。